

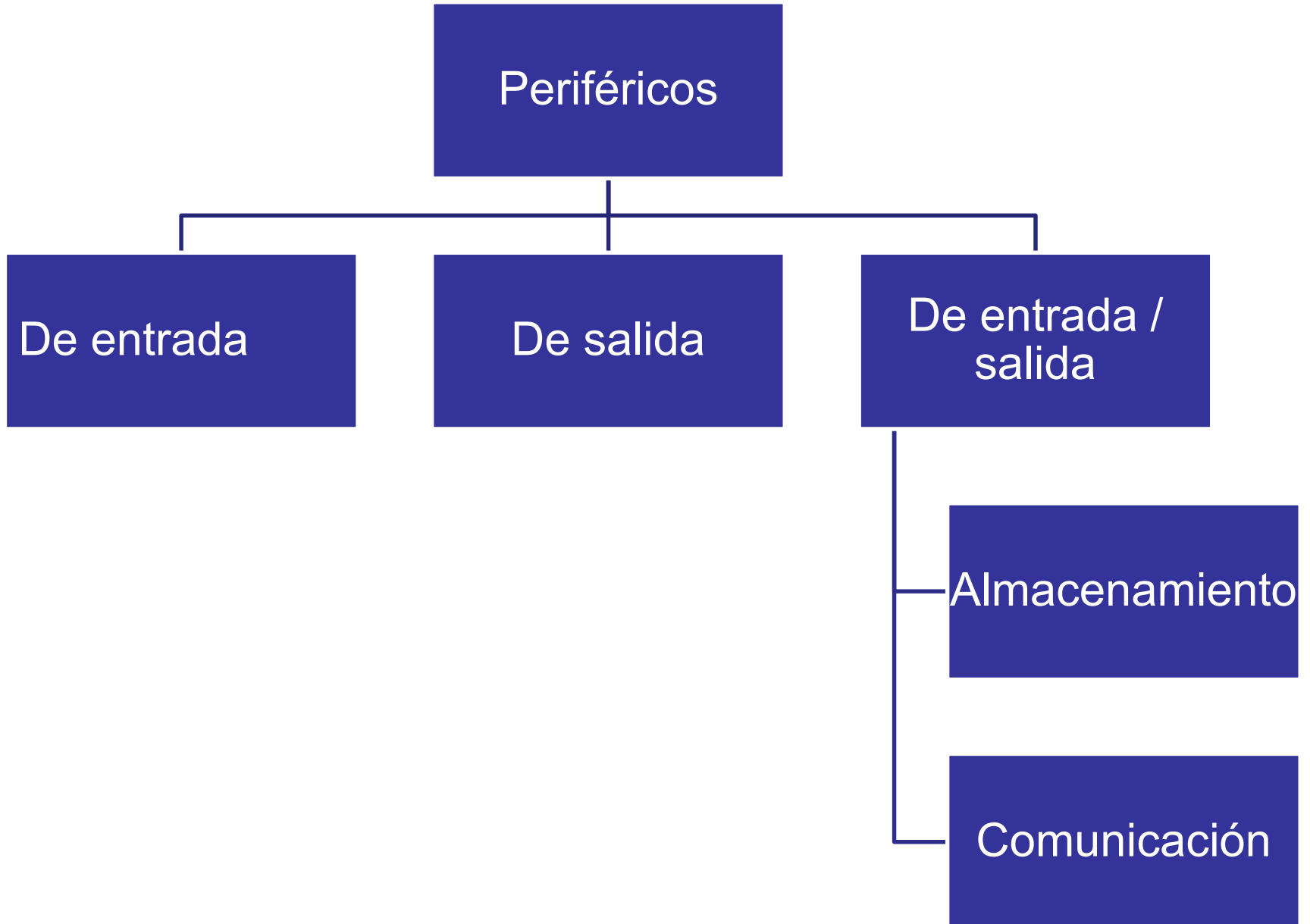
FUNDAMENTOS DE HARDWARE

U.T 4: PERIFÉRICOS

PERIFÉRICOS

Son dispositivos que establecen la comunicación entre el ordenador y el mundo exterior, permitiendo enviar y recibir datos

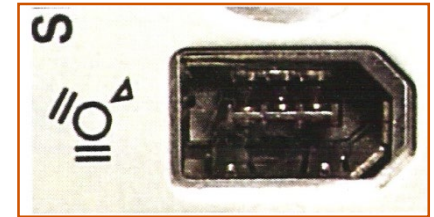
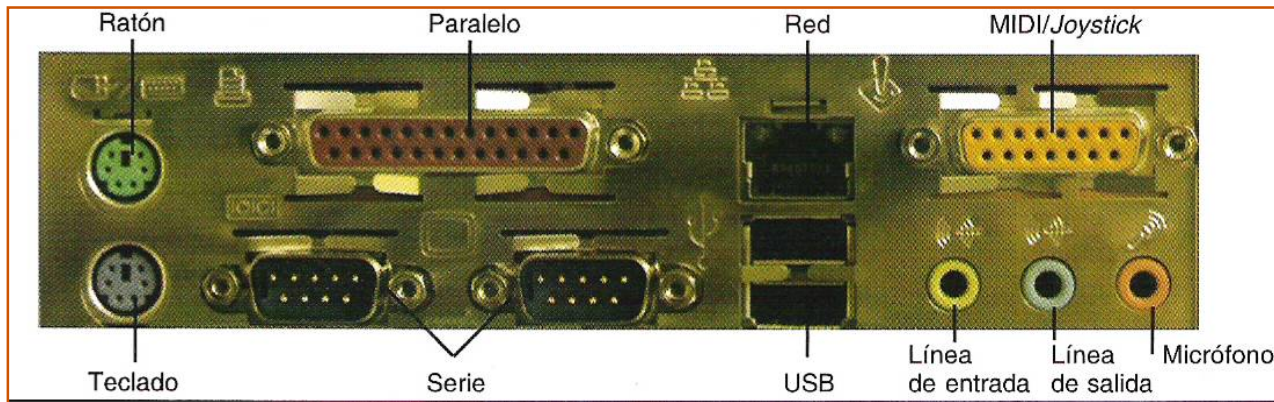
1.- Periféricos



1.- Periféricos

PS/2

RJ45



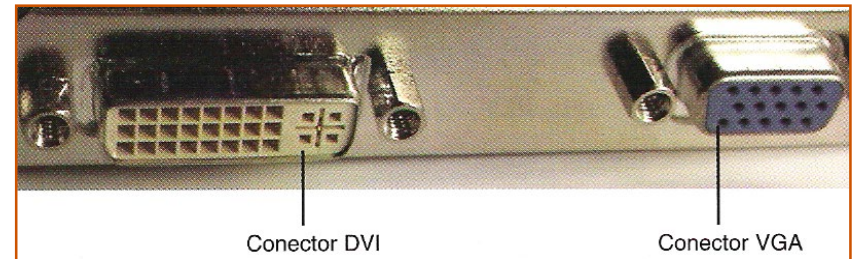
Firewire
(IEEE-1394)
(Sony → i-Link)



E-SATA



SCSI



Conector DVI

Conector VGA



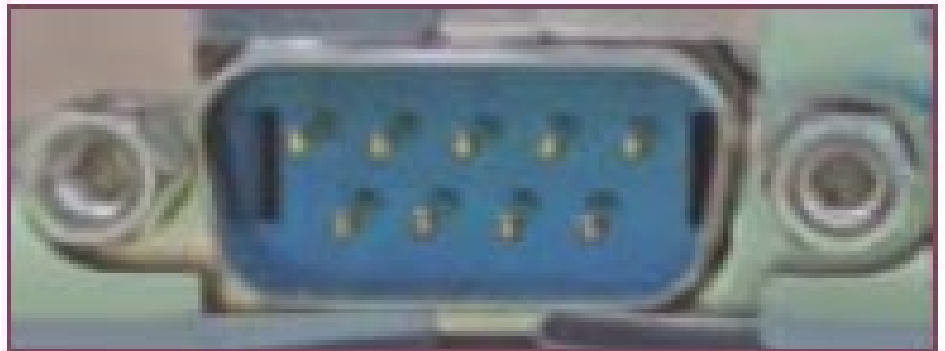
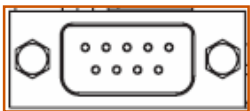
HDMI

Para conectar los periféricos al ordenador se utilizan conectores.

El conector se inserta dentro de un puerto para hacer la conexión entre el ordenador y el periférico

PUERTO SERIE

- Los datos se envían en serie, de 1 en 1 y de forma asíncrona
- El sistema operativo los identifica como puerto COM y un número que lo identifica
- Utilizan las solicitudes de interrupción (IRQ) para indicar al procesador que requieren de su atención
- Controlados por un chip llamado UART integrado en la placa base
- Cable máximo 50 m
- Estándar o protocolo: RS-232
- Dos tipos (machos en la placa) → DB-9 (9 pines) y DB-25 (25 pines, antiguo)
- Dispositivos: ratón, módem, automáatas

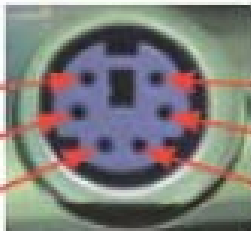


PUERTO PS/2

- Conexión tradicional para el teclado y el ratón
- Se suelen diferenciar por el color : verde para el ratón y morado para el teclado
- Conector PS/2 o Mini-Din tiene 6 pines

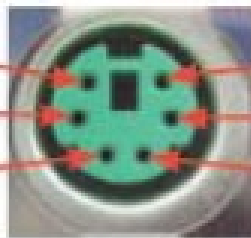


No conectado +5 V No conectado



Reloj teclado Masa Datos en serie

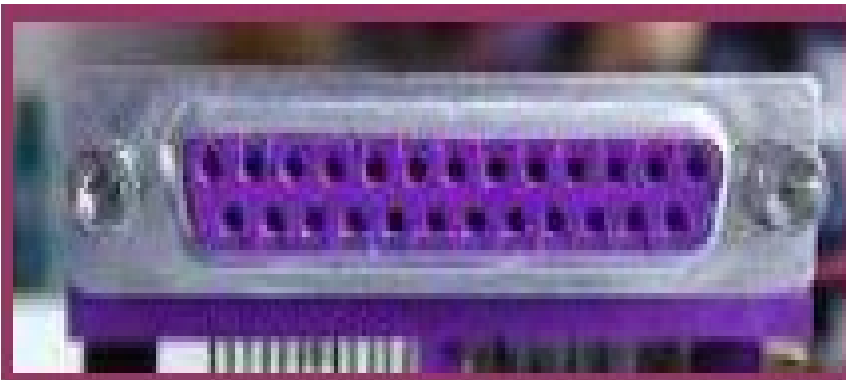
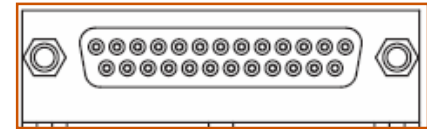
No conectado +5 V No conectado



Reloj ratón Masa Datos en serie

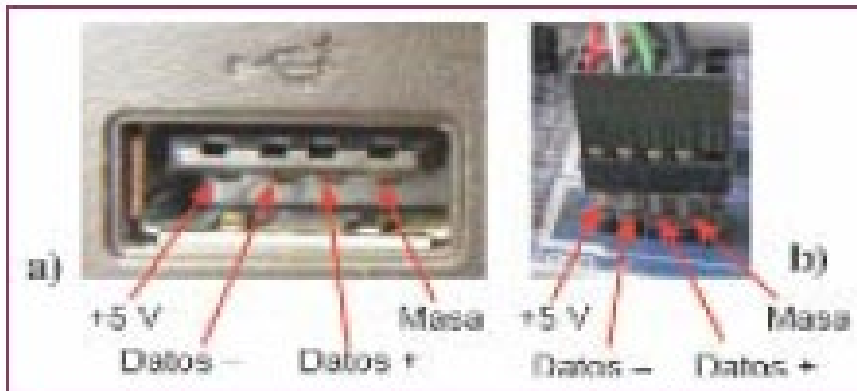
PUERTO PARALELO

- La información envía en paralelo de 8 en 8 bits
- Utiliza los recurso del sistema: IRQ y direcciones de puertos de entrada y salida
- Suele configurarse en la BIOS
- Impresoras antiguas
- Denominación: LPT
- Puerto hembra en la placa base: 25 pines
- Cable hasta 2 metros
- Dispositivos: Impresora, escaner, CD-ROM externo

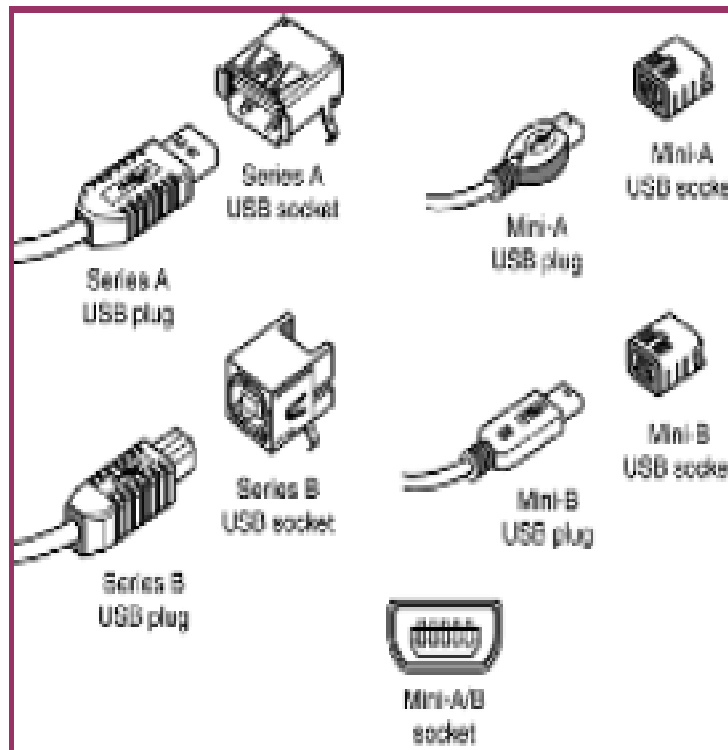
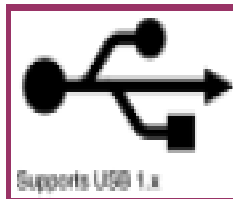


PUERTO USB (Universal Serial Bus)

- Es el puerto más utilizado
- Soporta dispositivos de baja velocidad como teclados y ratones y de alta velocidad como cámaras digitales, impresoras, etc.
- Es un puerto serie
- Tiene 4 hilos: 2 de alimentación (0 y +5V) y dos de datos
- Velocidades: 1.0 (12 Mbps), 2.0 (480 Mbps), 3.0 (5 Gbps)
- Hasta 127 dispositivos en cadena
- Plug & Play
- Dispositivos: impresora, escaner, modem, camaras, teclado, raton, etc.

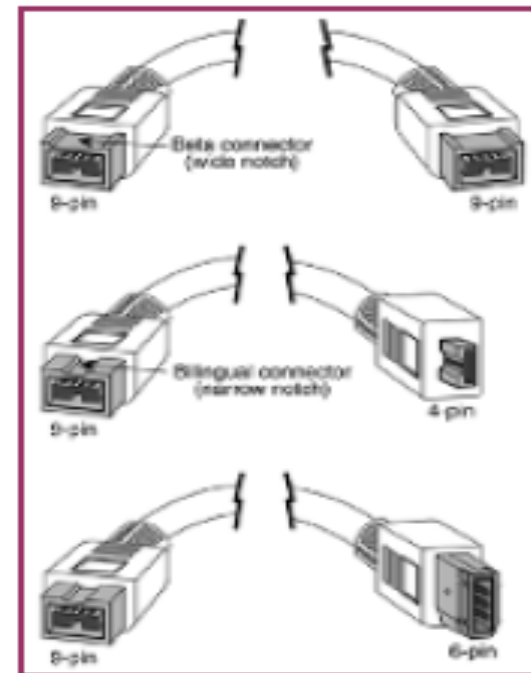
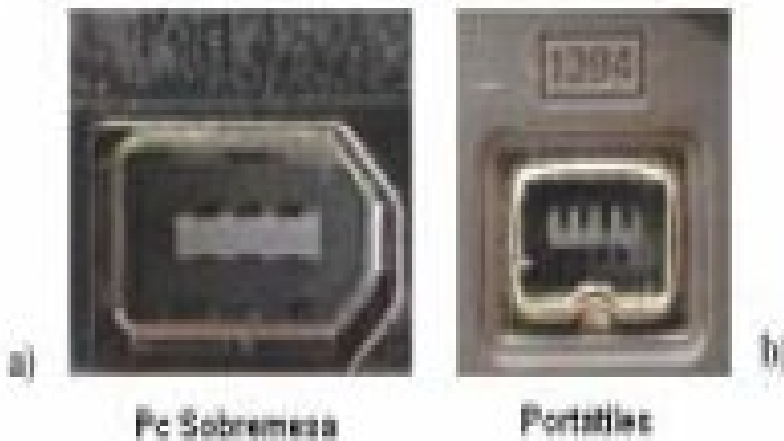


- Son de dos tipos:
 - Tipo A: suelen estar situados en el ordenador
 - Tipo B: se encuentran en los dispositivos USB



PUERTO FIREWIRE (IEEE 1394 o I-link)

- Bus serie de alta velocidad para cámaras de vídeo o fotográficas
- Hay diferentes estándares y los últimos permiten un ancho de banda de hasta 3,2 Gbps y utilizan el conector de 9 pines
- Conexión en caliente
- 63 dispositivos en cadena



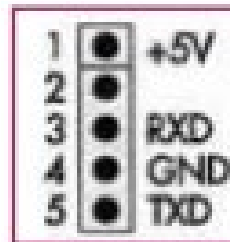
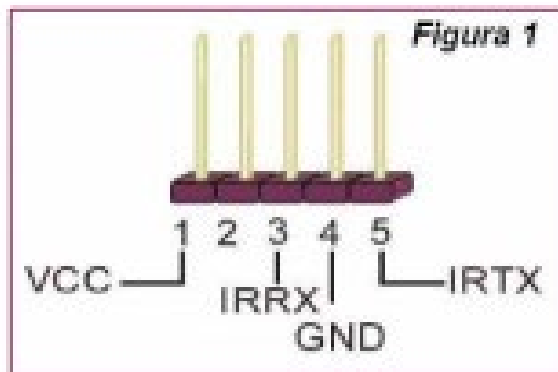
PUERTO E-SATA

- Ofrece la misma velocidad de transmisión que los SATA, únicamente es una conexión interna a un puerto externo
- Tasa de transferencia (3 Gbps)



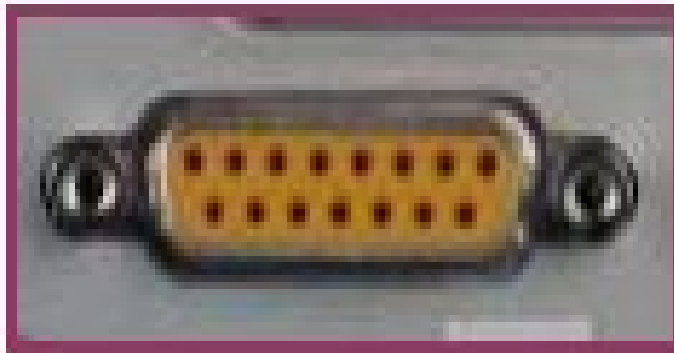
PUERTO IRDA

- Es un estándar que permite transmitir y recepcionar datos por rayos infrarrojos
- Se basa en rayos luminosos que se mueven en el espectro infrarrojo
- Permite la comunicación bidireccional entre dos extremos a velocidades hasta los 16 Mbps.
- Sin hilos
- Conector lineal en placa de 5 pines



JOYSTICK Y MIDI

- Sirve para conectar un joystick e instrumentos musicales que tengan interfaz MIDI
- Conector tipo DB15
- Puede estar en la tarjeta de sonido o en el panel posterior de la placa
- Conexión en caliente



CONECTORES DE AUDIO

- Para sonido analógico son conectores tipo jack de 3,5 mm (minijack)

- Sonido estereo 2.0 y 2.1:

Línea de entrada (azul): mini-cadena

Línea de salida (verde): altavoz

Entrada de micro (rosa): microfono

- Sonido 5.1 y superiores:

Rosa: entrada de micrófono

Verde: salida de altavoces frontales

Celeste: entrada de sonido en línea

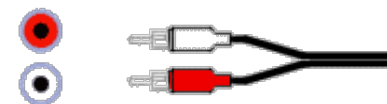
Gris: en sistemas de sonido 8.1 salida de altavoces laterales

Negro: salida de altavoces traseros

Naranja: salida de subwoofer y altavoz central



Para transmisiones de audio estéreo analógicas, los conectores son rojo y blanco



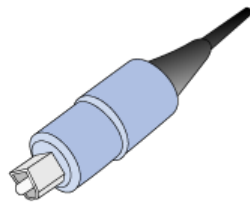
CONECTORES DE AUDIO

conector xlr

- Para sonido digital se utilizan conectores S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface)
- Reciben señales de audio digital directamente sin convertir a analógico
- Cable asimétrico coaxial (max 15 metros)

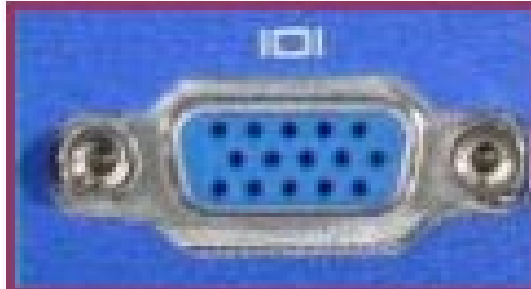


- Cable fibra óptica 1mm con conexión Toslink (max 10 metros)
- Cable fibra óptica con un mini Jack de 3,5 mm.



CONECTORES DE MONITOR

- CONECTOR VGA: Conexión analógica. 15 pines hembra



- CONECTOR DVI : Conexión digital. El más común es:



DVI-I (Single Link)



DVI-I (Dual Link)



DVI-D (Single Link)



DVI-D (Dual Link)



DVI-A

CONECTORES DE MONITOR

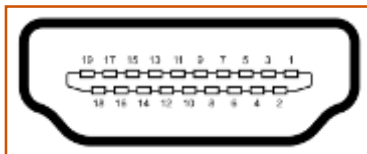
- CONECTOR S-VIDEO: Conexión analógica antigua



- CONECTOR RCA: Señal de vídeo compuesto



- CONECTOR HDMI: Para audio y video digital cifrado sin compresión.

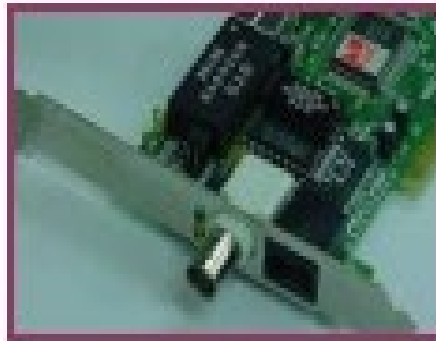


CONECTORES DE RED

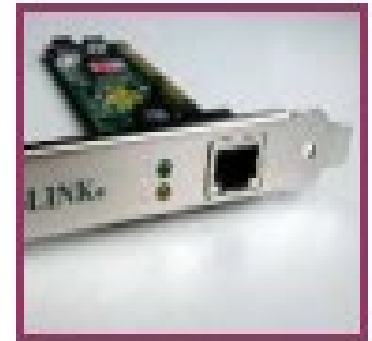
- AUI: Conector DB15 de 15 hilos para redes TokenRing que ya no se usan
- BNC: Conector redondo de un hilo y malla para Ethernet
- RJ45: Conector de 8 patillas para cable de par trenzado utilizado en las redes actuales Ethernet



AUI



BNC



RJ45

3.- Periféricos de entrada

Teclado

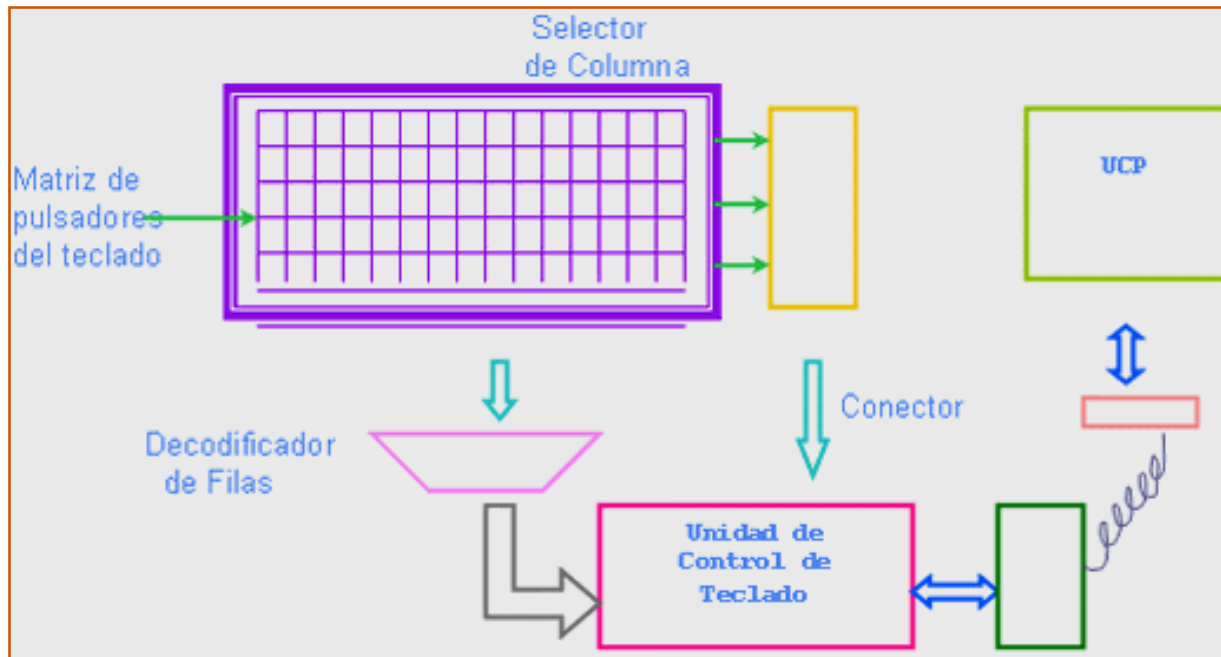


3.- Periféricos de entrada

1

Teclado

La arquitectura base de un teclado consiste en una matriz de pulsadores de contacto, controlada por su correspondiente circuito electrónico, que explora la matriz, comprobando si se pulsa alguna tecla a una velocidad muy superior a la que se consigue pulsando manualmente.



Cada vez que se pulsa una tecla, se cierra un contacto en el punto de conexión en que se cruzan una fila y una columna. El procesador de Teclado lee la señal y la convierte en un código especial denominado código de búsqueda (scan code), que se transfiere a la unidad de control mediante una interrupción

3.- Periféricos de entrada

Teclado

TIPOS DE TECLADO

1. PC/XT → 1981; 83 teclas; 10 teclas de función. DIN.
2. AT → 1983; 84 teclas; Una tecla adicional; Aumento de algunas teclas y mayor espaciado entre teclas; Adición de tres LED. Conector DIN
3. Mejorado o extendido → 1987; 101 teclas en cuatro bloques. Añadía teclas adicionales como movimiento y navegación del cursor, una segunda tecla ctrl., Alt y Enter, y dos teclas más de funciones. PS/2 (mini DIN)
4. Para Windows → A partir de Windows 98; 104 teclas; Añade dos teclas Windows, que despliegan el menú de Inicio de Windows, y una tecla de Menú contextual, al pulsar la cual aparece dicho menú para el elemento actual.



3.- Periféricos de entrada

Teclado

- 5. Ergonómico → Para evitar ciertas lesiones, el grupo central de teclas se divide en dos haciendo que manos, muñecas y antebrazos se coloque en una posición más relajada.
- 6. Multimedia → Incluye teclas multimedia.
- 7. Inalámbrico → Comunicación por IR o BT.
- 8. Para portátiles → Integrados en la unidad.
- 9. Virtual → Produce un circuito invisible y proyecta sobre cualquier superficie un teclado virtual de tamaño normal. Funciona exactamente como uno real gracias a la tecnología direccional, basada en el reconocimiento óptico, el usuario pulsa las imágenes de las teclas e incluso oye el sonido característico del tecleo que introduce información en el PDA, el Smartphone, el ordenador portátil o el PC.



3.- Periféricos de entrada

Teclado

CONFIGURACIÓN DEL TECLADO:

Panel de control → Teclado

Accesibilidad para minusválidos:

Inicio/Programas/Accesorios/Accesibilidad/Teclado en pantalla:



¿Periférico de entrada o de salida? → Teclado optimus

3.- Periféricos de entrada

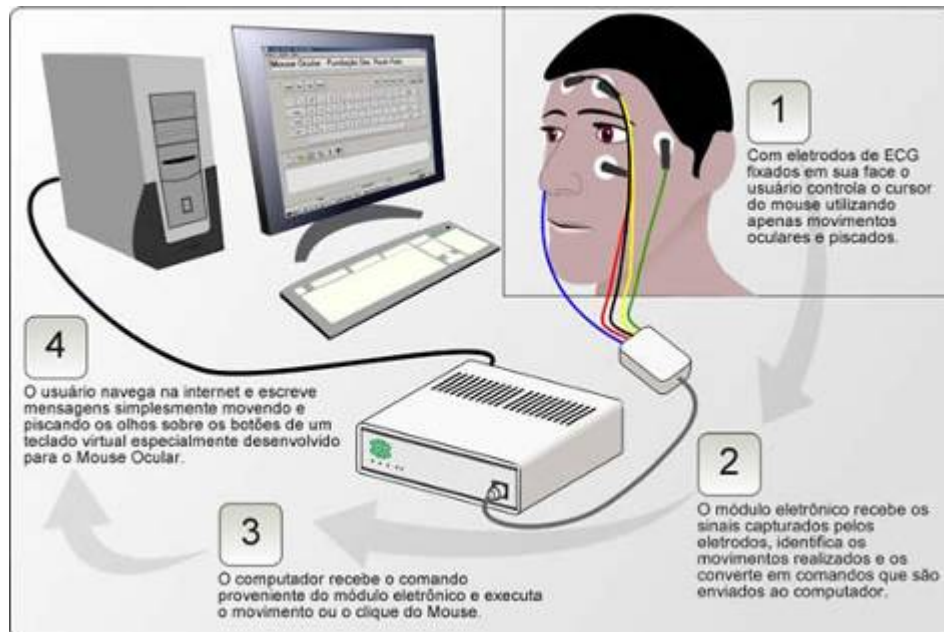
Ratón

Herramienta de apuntamiento para controlar el ordenador

El ojo humano sustituirá pronto al ratón del ordenador

“ratón ocular” ayuda a minusválidos para usar computadora

Ratón ocular para minusválidos



3.- Periféricos de entrada

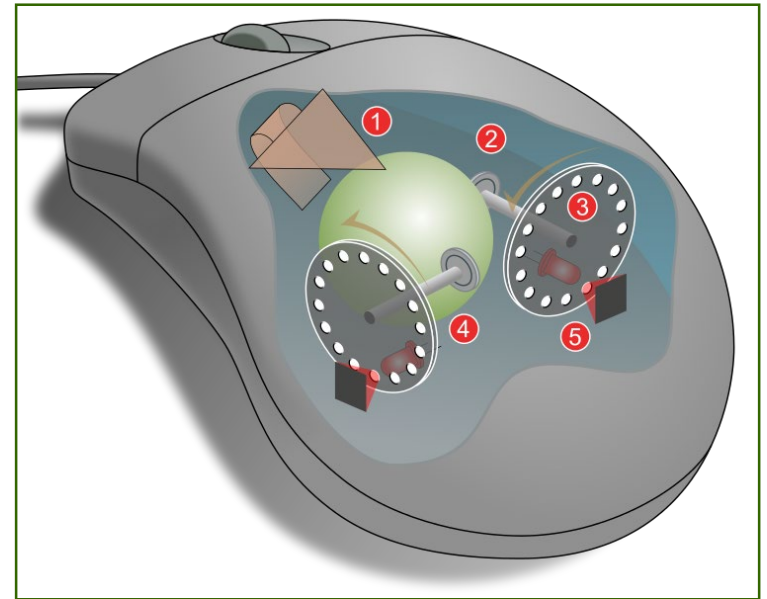
Ratón

MODELOS DE RATÓN

1. Bola ó mecánico

¿Cómo se captura el movimiento de un ratón mecánico estándar?

- 1:** Al arrastrarlo sobre la superficie gira la bola,
- 2:** ésta a su vez mueve los rodillos ortogonales,
- 3:** éstos están unidos a unos discos de codificación óptica, opacos pero perforados,
- 4:** dependiendo de su posición pueden dejar pasar o interrumpir señales infrarrojas de un diodo LED.
- 5:** Estos pulsos ópticos son captados por sensores que obtienen así unas señales digitales de la velocidad vertical y horizontal actual para transmitirse finalmente a la computadora.



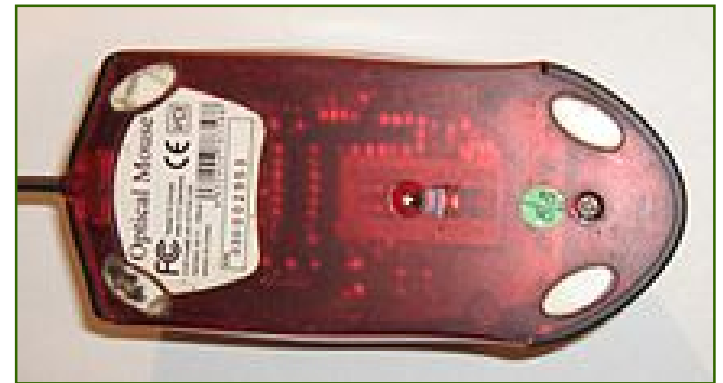
3.- Periféricos de entrada

Ratón

2. **Óptico** → Carece de bola, se basa en un sensor óptico que fotografía la superficie sobre la que se encuentra y detectando las variaciones entre sucesivas fotografías, se determina si el ratón ha cambiado su posición

VENTAJAS:

- Al no haber partes móviles, hay menos equipamiento y menos opciones de que haya fallos.
- Hay menos opciones de que entre suciedad dentro del ratón e interfiera con los sensores de traceado.
- No requieren una superficie especial ni determinada como le ocurre a un ratón tradicional.



CUIDADO con superficies pulidas o multicolores y determinados materiales brillantes

3.- Periféricos de entrada

Ratón

3. Láser → Más sensible y preciso.

Diseñadores gráficos y videojuegos. La diferencia con los ópticos es la potencia de la fuente de iluminación de ambos, siendo la de los ratones láser mucho más potente, con lo que su óptica reconoce mejor la superficie donde se encuentra y todos sus movimientos.

4. Trackball → Incorpora una bola como los ratones mecánicos, aunque también implementan la misma tecnología que los ópticos. Los mecánicos funcionan de la misma forma que los ratones convencionales y los trackball ópticos, incorporan una bola con puntos de diferente color al del fondo de la bola, para detectar el patrón de puntos y observan las variaciones de movimiento.



3.- Periféricos de entrada

Ratón

5. Inalámbrico → Mecánicos u ópticos

- a. Radiofrecuencia: 10 m máx.
- b. Infrarrojos: Visión directa. 3 m máx.
- c. Bluetooth: 10 m máx.

6. Touchpath → Relegado a ordenadores portátiles.



7. **Ratón 3D** → Este tipo de ratón proporciona control sobre los 6 grados de libertad de un objeto en el espacio tridimensional. Posee una bola de sensores que miden los esfuerzos de la mano sobre un elemento elástico. Los datos actúan sobre el cambio de orientación del objeto o de la cámara. Tiene el problema de que cuando se desea trasladar un objeto, este comienza a girar a medida que avanza, aunque se puede suprimir el problema mediante filtros. Actúan en "bucle abierto", es decir, se aplican fuerzas al entorno pero no se transmiten a la mano.

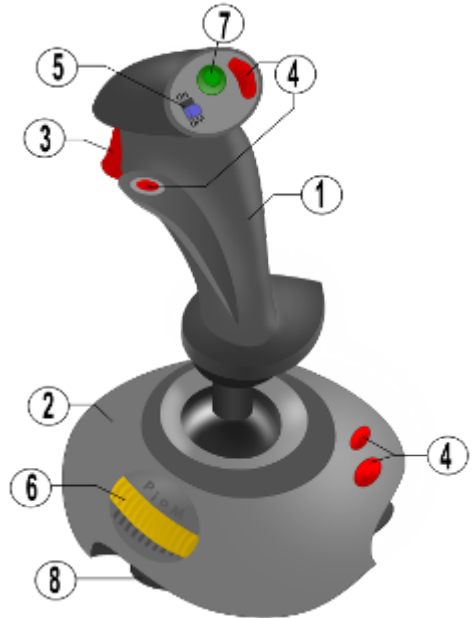


3.- Periféricos de entrada

Joystick

Dispositivo de control de dos o tres ejes usado en ordenadores, grúas, videoconsolas, etc.

Pueden ser digitales o analógicos (más precisos)



- 1 Mango
- 2 Base
- 3 Botón de disparo
- 4 Botones adicionales
- 5 Interruptor de autodisparo
- 6 Palanca
- 7 Botón direccional
- 8 Ventosa



Otros dispositivos de juegos

Controlador de juegos

Gamepad

Volante

Pistola de luz



3.- Periféricos de entrada

Escáner

Convierten información gráfica en una imagen digitalizada o mapa de bits o documentos de texto

ESCÁNER DE ORDENADOR

1. Planos o de sobremesa
2. Orbital → Libros valiosos
3. De tambor → Gran resolución y calidad
4. De mano → Difícil exploración
5. De rodillo → Fax

1



2



3



4



5



3.- Periféricos de entrada

OTROS TIPOS DE ESCÁNER

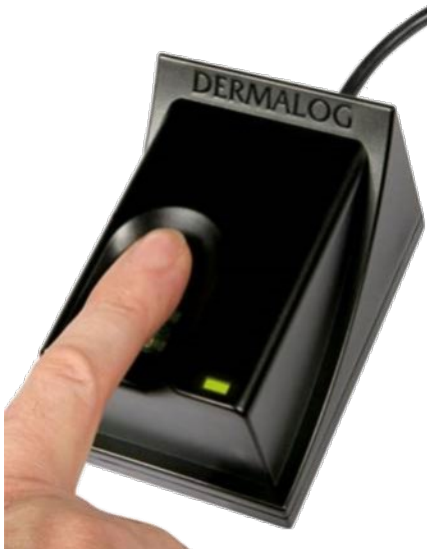
1. De código de barras
2. Identificación biométrica → Iris, retina, huellas dactilares
3. Bolígrafo escáner
4. ...

Escáner

1



2



3



3.- Periféricos de entrada

Tableta digitalizadora

Además de apuntar y señalar los objetos que se encuentran en la pantalla, permite al usuarios introducir gráficos o dibujos a mano, tal y como lo haría con lápiz y papel



Wacom PL-500 Pantalla LCD y tableta digitalizadora en un solo dispositivo

3.- Periféricos de entrada

Cámaras digitales

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

1. Resolución → megapíxeles
2. Tarjeta de memoria → SD, MMC, ...
3. Zoom → Óptico y/o digital
4. Función WebCam
5. Modo panorámico



Cámara digital panorámica

4.- Periféricos de salida

Monitor

Muestra por pantalla la información que obtenemos del sistema o que introducimos en el mismo, gracias a la tarjeta gráfica o de vídeo

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

1. Tamaño de la pantalla → Pulgadas
2. Resolución: píxeles x filas
 - 640x480: estándar VGA.
 - 800x600: primer estándar SVGA.
 - 1024x768: estándar SVGA (WXGA).
 - 1440x900: estándar WSXGA Wide XGA+.
 - 1600x1200: estándar UXGA
3. Tamaño del punto
4. Entrelazado → 1080p (progresivo) vs 1080i (entrelazado)
5. Frecuencia de refresco



4.- Periféricos de salida

Monitor

TFT vs CRT

- Son planas, lo que reduce brillos y reflejos.
- No utilizan los voluminosos y pesados tubos de rayos catódicos.
- No generan interferencias electromagnéticas.
- Utilizan tecnología digital.
- Tienen poca emisión de radiaciones y un parpadeo muy bajo.
- Consumen menos energía.
- Aprovechan mejor el espacio visible. Una pantalla TFT de 15" casi equivale a un monitor CRT de 17".



4.- Periféricos de salida

Monitor CRT

Criterios de selección: Tamaño

Los monitores se miden en pulgadas, en dirección diagonal a lo largo del frente. Varían desde 14 a 21 pulgadas. El más popular es de 15", aunque ha aumentado la tendencia hacia el de 17".



Resolución

Número de píxeles en la pantalla, como una matriz



640 X 480



800 X 600



1024 X 768

“Parámetros mayores, no siempre son mejores”

4.- Periféricos de salida

Monitor CRT

Refresco

Número de veces por segundo que los cañones de electrones recorren cada pixel.

Se mide en: Hertz (Hz) = ciclos por segundo.

Si la pantalla no se refresca con bastante frecuencia, parpadea ... y tú podrías no detectarlo.

En general, 72 Hz o más es un buen índice.

Densidad de puntos

Distancia entre los puntos de fósforo que forman un solo píxel.

Si los puntos están muy separados, las imágenes no serán nítidas.

En general, para una buena densidad, la distancia no debe ser mayor de 0,28 milímetros.

4.- Periféricos de salida

Monitor LCD

Criterios de selección:

Tamaño y Resolución

Son válidas las mismas consideraciones aplicadas a los monitores CRT.

Refresco

Número de veces por segundo que los transistores se encienden o se apagan para refrescar los píxeles.

Se mide en: Hertz (Hz) = ciclos por segundo.

Varía de acuerdo con la tecnología empleada:

LCD de Matriz Pasiva

LCD de Matriz Pasiva de doble barrido

LCD de Matriz activa

4.- Periféricos de salida

Impresora

Traslada texto o imagen generada por el ordenador a soporte impreso

Criterios de selección

Calidad de la imagen: También se le llama **resolución** de impresión. Por lo general, se mide en puntos por pulgada (*dots per inch*: dpi).

Velocidad: Se mide por el número de páginas de TEXTO que puede imprimir por minuto (páginas por minuto: ppm)

Costo inicial: Es el precio de adquisición inicial del equipo completo de impresión.

Costo de operación: Es el coste de los cartuchos de tinta líquida o tinta en polvo (tóner) que se requerirán en el tiempo, así como el coste de mantenimiento del equipo.

Otros: Tipo de papel y tamaño, ruido, color o blanco y negro, memoria,...

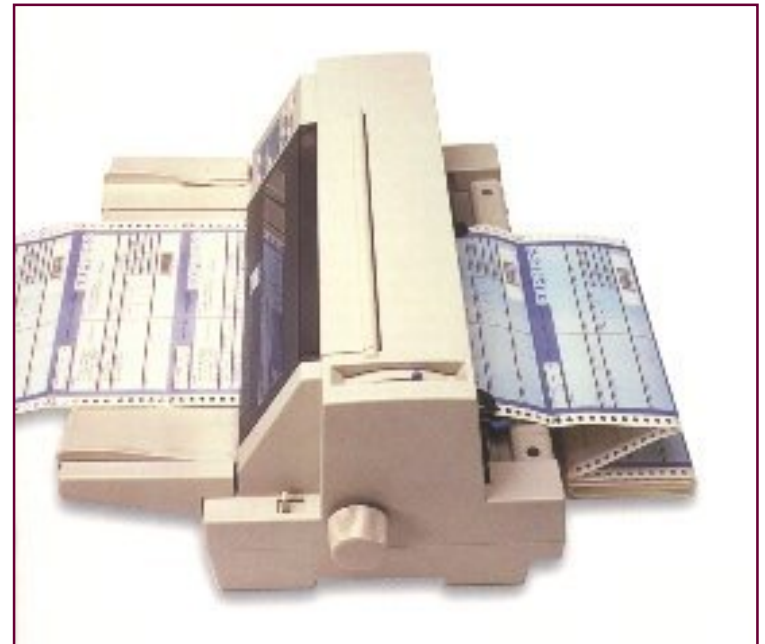


4.- Periféricos de salida

Elevado ruido y escasa calidad
Prácticamente han desaparecido

Impresoras de Impacto

- **De margarita** → Han desaparecido por completo del mercado.
- **Matriciales o de agujas** → Producen una imagen en papel mediante unas tiras metálicas que golpean el papel. Entre las agujas y el papel se interpone una cinta tintada. Utilizan papel enrollado.



4.- Periféricos de salida

No Impacto. Térmica

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mecanismo similar a impresoras matriciales.
- ✓ Usan papel termo-sensible.
- ✓ Se suelen usar para imprimir códigos de barras.



4.- Periféricos de salida

No Impacto. Láser

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Rápida
- ✓ Silenciosa
- ✓ Buena calidad
- ✓ RAM
- ✓ Blanco/negro y color (tóner color muy caro)

FUNCIONAMIENTO

Tiene un láser en su núcleo y su propia CPU para controlarla e interpretar los comandos que recibe del ordenador.

El láser se dirige hacia distintos puntos en un rodillo, creando una carga eléctrica. La tinta en polvo (tóner) está compuesta por minúsculas partículas de tinta con carga opuesta, que son atraídas hacia los puntos que el láser ha cargado. Luego el tóner se transfiere del rodillo al papel, mediante presión y calor.



Necesitan tener toda la información del documento a imprimir en su propia memoria antes de empezar el proceso de impresión.

4.- Periféricos de salida

No Impacto. Inyección

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Silenciosa
- ✓ Cada vez tienen mayor calidad
- ✓ Rápida pero menos que las láser

FUNCIONAMIENTO

Crea una imagen rociando tinta líquida directamente sobre el papel, a través de pequeñas boquillas.

Las que imprimen a color tienen cuatro boquillas: Cyan (azul), magenta (fucsia), amarillo y negro. Cada boquilla corresponde a un contenedor de tinta líquida, llamado cartucho.

Al combinar estos cuatro colores se puede crear cualquier color en el espectro visible.



4.- Periféricos de salida

Plotter

Diseñados para trazar planos, piezas, etc... con gran precisión, admiten tamaños de papel bastante mayores que las impresoras.

TIPOS

✓ **De pluma** → Tienen un tambor con diferentes plumillas para poder cambiar la anchura y el color de los trazos. Usados para dibujo lineal.

✓ **De inyección de tinta** → Similares a las impresoras de chorro de tinta. Dibujan fotografías e imágenes de gran tamaño y calidad.



4.- Periféricos de salida

Altavoces y Auriculares

ALTAVOCES

TIPOS

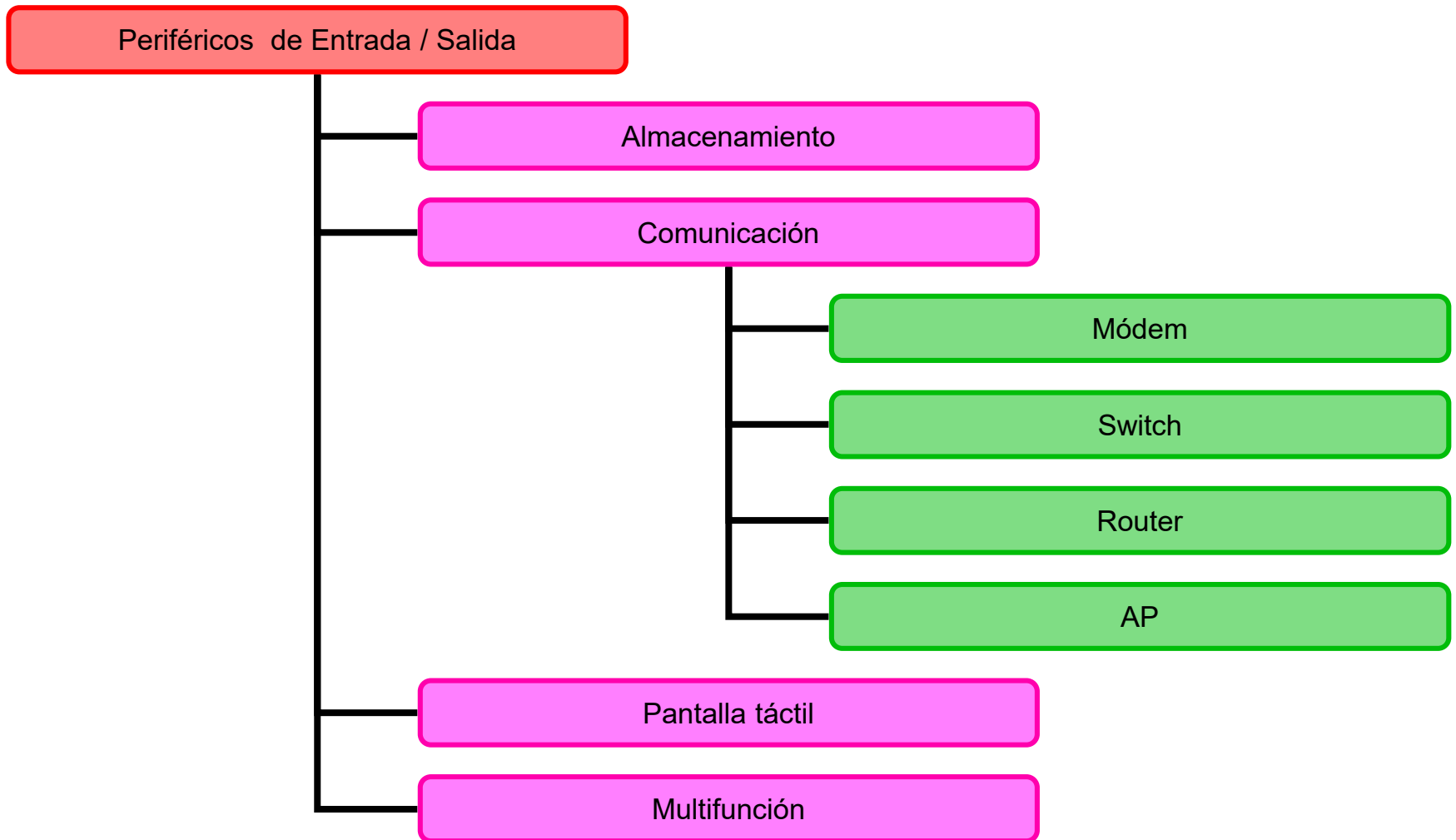
- ✓ **Activos** → Incorporan amplificador, como los subwoofers
- ✓ **Pasivos** → No incorporan amplificador.

CONEXIÓN

- ✓ **Salida SPK out de la tarjeta de sonido (mini-jack verde)**
- ✓ **USB.** No requieren tarjeta de sonido.



5.- Periféricos de E/S



Módem

PC1 Línea telefónica PC2
Datos digitales → **Señales analógicas** → **Datos digitales**
 Modulador Demodulador

The image displays three different types of external modems. In the top left is a white USB modem with a coiled cable and a USB connector. In the top right is a black external modem with a power button and four indicator lights labeled PWR, RD, TD, and CH. In the bottom center is a green PCI modem card with two RJ45 ports and various electronic components on its circuit board.

pin	RJ25	RJ14	RJ11	Par	T/R	±	Color	Cable
1	X			3	T	+	 verde	 Naranja
2	X	X		2	T	+	 Blanco-naranja	 Negro
3	X	X	X	1	R	-	 Azul	 Rojo
4	X	X	X	1	T	+	 Blanco-azul	 Verde
5	X	X		2	R	-	 Naranja	 Amarillo
6	X			3	R	-	 blanco-Verde	 Azul

5.- Periféricos de E/S

Pantalla táctil

Mediante un contacto directo sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes

TECNOLOGÍAS

1. **Resistiva** → Varias capas, dos de material conductor que al entrar en contacto (al pulsar) producen una corriente lo que permite calcular la posición del punto tocado. Son, por norma general, más asequibles pero tienen una pérdida de aproximadamente el 25% del brillo debido a las múltiples capas necesarias. Otro inconveniente que tienen es que pueden ser dañadas por objetos afilados. Por el contrario no se ven afectadas por elementos externos como polvo o agua.
2. **Capacitivas** → Cubierta con un material que conduce una corriente eléctrica continua a través del sensor de forma que al alterar el campo de capacitancia se registra la posición. Deben ser tocados con un dispositivo conductivo en contacto directo con la mano o con un dedo, al contrario que las resistivas en las que se puede utilizar cualquier objeto. No se ven afectadas por elementos externos y tienen una alta claridad, pero su complejo procesamiento de la señal hace que su coste sea más elevado.

5.- Periféricos de E/S

Pantalla Multitáctil

PANTALLAS MULTITÁCTILES:

Consisten en una pantalla táctil o touchpad que reconoce simultáneamente múltiples puntos de contacto, así como el software asociado a esta que permite interpretar dichas interacciones simultáneas. Pueden ser de origen **capacitivo** (teléfonos móviles que se accionan solamente con los dedos) o también pueden estar formadas por una **matriz de sensores ópticos**...

Características:

- Permiten obtener la posición de varios puntos de contacto sobre ella de manera simultánea.
- Permite realizar zooms en la aplicación que se esté manejando con sólo usar dos dedos.

Investigaciones actuales → Intentar calcular otros parámetros como por ejemplo saber qué dedo concreto es el que está tocando en cada una de las posiciones.

Mesa táctil de Microsoft → [Microsoft Surface 2](#), Enero 2011, 40"
Interactive Scape (alemana) (46") → <http://www.interactive-scape.com/>

5.- Periféricos de E/S

Disp. multifunción

Realizan distintas tareas:

- Impresora
- Escáner
- Fotocopiadora, ampliando o reduciendo el original.
- Fax (opcionalmente).
- Lector de tarjetas para la impresión directa de fotografías de cámaras digitales.
- Disco duro (las unidades más grandes utilizadas en oficinas) para almacenar documentos e imágenes.
- ...

Pueden funcionar como periférico de un ordenador o de modo autónomo.

CONECTORES

- ✓ Paralelo
- ✓ USB
- ✓ RJ45
- ✓ Wireless (RF, IR, BT)



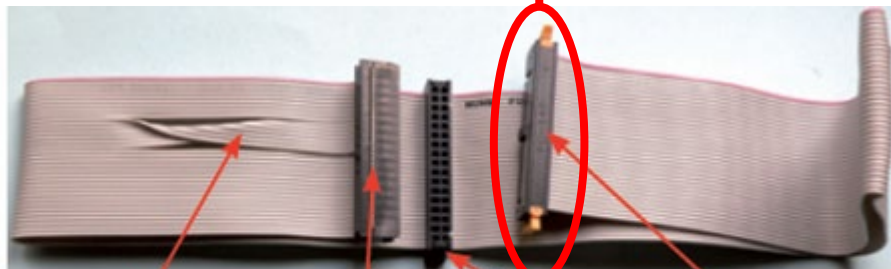
Disp. de almacenamiento

Estructura lógica de un dispositivo de almacenamiento



Conector para disqueteras: 3 ½

- ❖ Un conector por placa.
- ❖ Se conectan dos o más a la misma cinta.
- ❖ Hay que activarlos en la BIOS (**STANDARD CMOS SETUP**)
- ❖ Conector de 34(33) pines.
- ❖ Cable de 34 hilos.



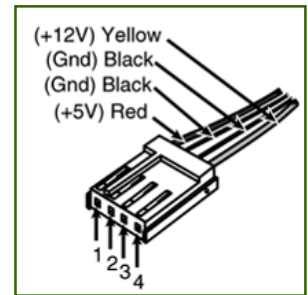
Torcedura indica la Unidad A:

Conexión a Unidad A:

Conexión a Unidad B:

Conexión a placa base

Floppy



Conexión a alimentación

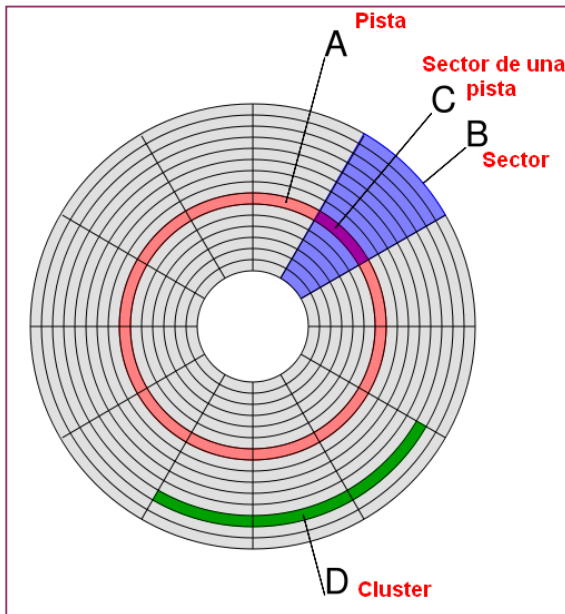


Conexión a placa base mediante el cable de datos

- Platos de aluminio o cristal cerámico
- Cabezas lectoras de ferrita, magnetorresistivos o GMR (Magnetorresistencia Gigante)
- Motor (> 7.200 rpm).
- Tarjeta controladora
- Caja
- Pistas o cilindros (TPI, *Track Per Inch*)
- Sectores (512 Bytes)
- Evolución:
 - 1.982: 5 - 10 MB
 - 2.005: 500 GB o más

Discos Duros

Estructura física



Parámetros para especificar el tamaño de HD

- ✓ **CHS (Cylinder Head Sector):** < 504 MB

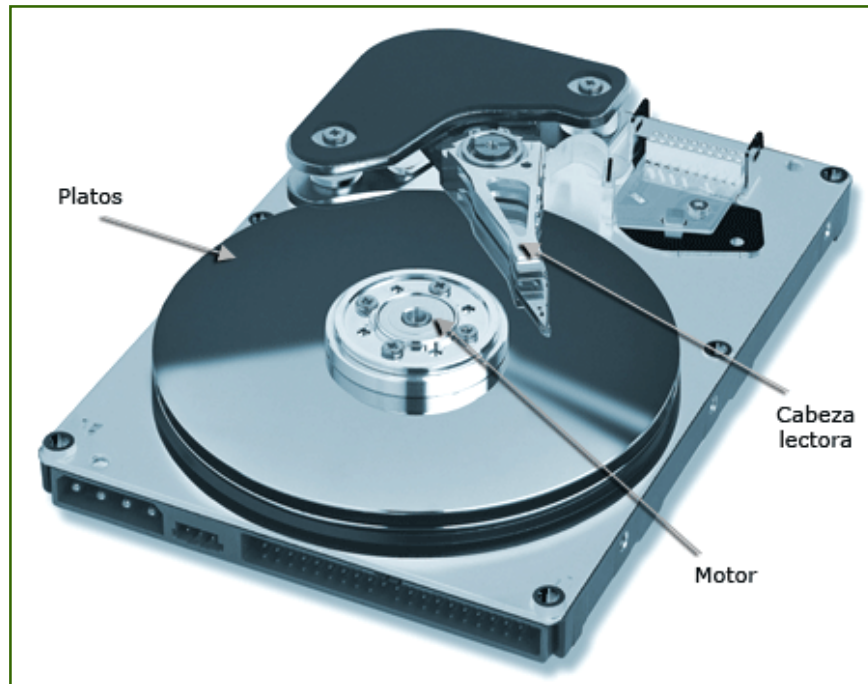
$$\text{Capacidad} = C * H * S * 512 \text{ Bytes}$$

- ✓ **CHS Extendido (Large):** Cilindros/n y Cabezas x n

$$\text{Capacidad} = C * H * S * 512 \text{ Bytes}$$

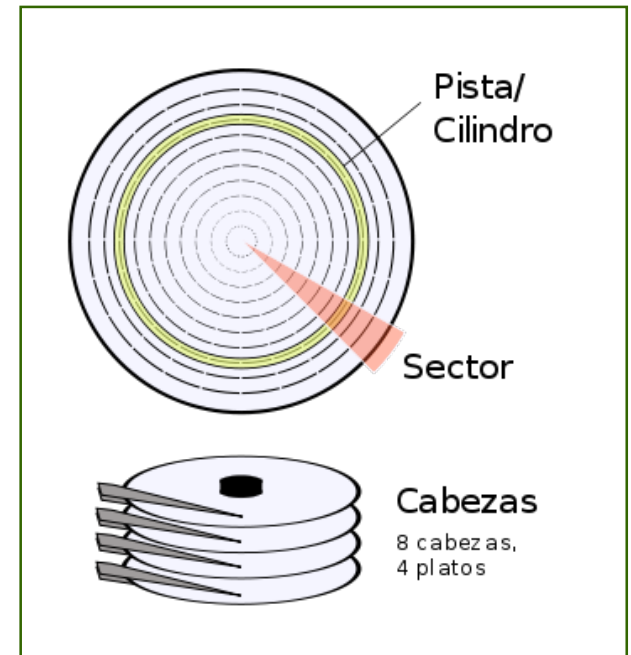
- ✓ **LBA (Logical Block Address):** CHS se reemplaza por un número largo simple que coincide con el número de sectores del disco.

$$\text{Capacidad} = \text{LBA} * 512 \text{ Bytes}$$



Discos Duros

Estructura física



Ejemplo → Calcular la capacidad de un disquete de 3 ½ “

Datos:

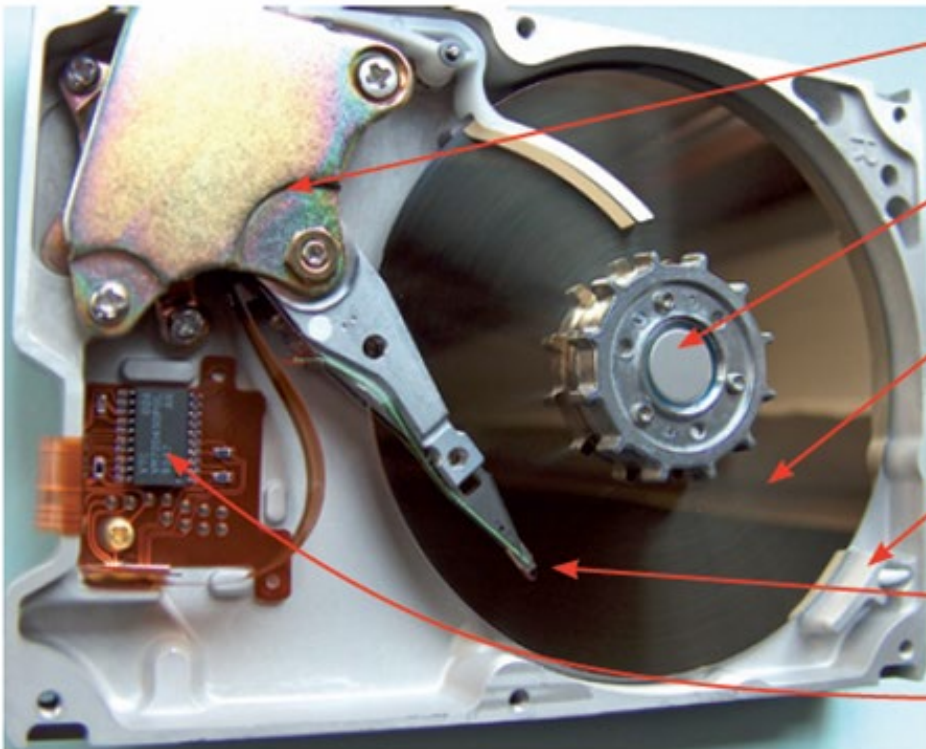
- 2 Cabezas
- 80 Pistas / Cara
- 18 Sectores / Pista

Solución:

$$\begin{aligned}
 &2 \times 80 \times 18 \times 512 = \\
 &1474560 \text{ bytes} = \\
 &1440 \text{ kB} = 1,41 \text{ MB}
 \end{aligned}$$

Discos Duros

Funcionamiento



El actuador y el brazo alinean los cabezales sobre el disco

Un motor con un eje giratorio hace que el disco gire a varios miles de revoluciones por minuto

Los datos se almacenan en distintos lugares del disco, llamados clusters y cuya ubicación conoce la FAT

Una carcasa metálica y hermética protege el disco

Los cabezales leen o escriben los datos magnéticos almacenados

El circuito controla el disco en función de los comandos recibidos

Discos Duros

Parámetros a tener en cuenta

- 📁 **Interfaz** → Medio de comunicación entre el disco duro y el ordenador. Puede ser IDE/ATA, SCSI, SATA, USB, Firewire etc.
- 📁 **Tiempo medio de acceso** → Tiempo medio que tarda en situarse la cabeza lectora en el cilindro deseado.
- 📁 **Velocidad de transferencia** → Velocidad a la que puede transferir la información al ordenador. Suele ser la máxima que admite la interface lo que no quiere decir que el disco sea capaz de alcanzarla.
- 📁 **Velocidad de rotación** → Revoluciones por minuto de los platos. Actualmente suelen ser de 7200rpm aunque los hay de 10000rpm e incluso mayores. Buen indicador de la calidad del disco.
- 📁 **Caché del disco** → Es importante la cantidad de caché que contiene el disco pero también la forma en que se organiza.

Discos Duros

Factor de forma

Tamaños (Form Factor):

- 5 ¼" (130 mm)
- 3 ½" (95 mm) : Ordenador de sobremesa
- 2 ½" (65 mm) : Ordenador portátil
- 1,8" (48 mm) } SSD (Unidad de Estado Sólido)
- 1" (34 mm) }

IMAGEN

Izquierda → Chasis abierto de un disco duro tradicional de 2.5".

Centro → Interior de un dispositivo de estado sólido.

Derecha → Aspecto de un dispositivo SSD indicado especialmente para ordenadores portátiles.



Discos Duros

Ejercicios

1. Hallar la capacidad de un disco duro de: 14.869 cilindros; 9 Cabezas; 63 Sectores/Pista.
2. Disponemos de una unidad de disco duro de 8 platos, 120 pistas por superficie y 80 sectores por pista. Hallar la capacidad del disco duro.

Si la velocidad de rotación es de 1500 rpm, hallar la velocidad de transferencia.

Solución 1: Disco de 4,02 GB de capacidad

Solución 2: Disco de 75 MB de capacidad.

$$\left. \begin{array}{l} 1500/60 = 25 \text{ rps} \\ 75/(120 \times 16) = 0,039 \text{ MB/pista} \end{array} \right\} \rightarrow 0,039 \times 25 = 0,975 \text{ MB/s}$$

Discos Duros

Formateo lógico

El sistema operativo debe configurar los discos duros para poder emplearlos

Primero es necesario hacer una o varias **particiones** → Conjunto de cilindros contiguos que forman una unidad lógica independiente.



Creación de particiones → Administrador de discos de Windows o de Linux, Fdisk , Partition Magic, ...

TIPOS: N° Máximo total particiones → 4

✓ **Particiones Primarias:** En las que se instalan los Sistemas Operativos.

Partición Activa: Partición primaria elegida para arrancar el equipo.

✓ **Particiones Extendidas:** 1 como máximo. En ella no se pueden guardar archivos directamente, hay que dividirla en *Particiones Lógicas* (como mínimo una que ocupe todo el espacio)

✓ **Particiones Lógicas:** Todas las que se desee. Son las particiones en que se divide una extendida.



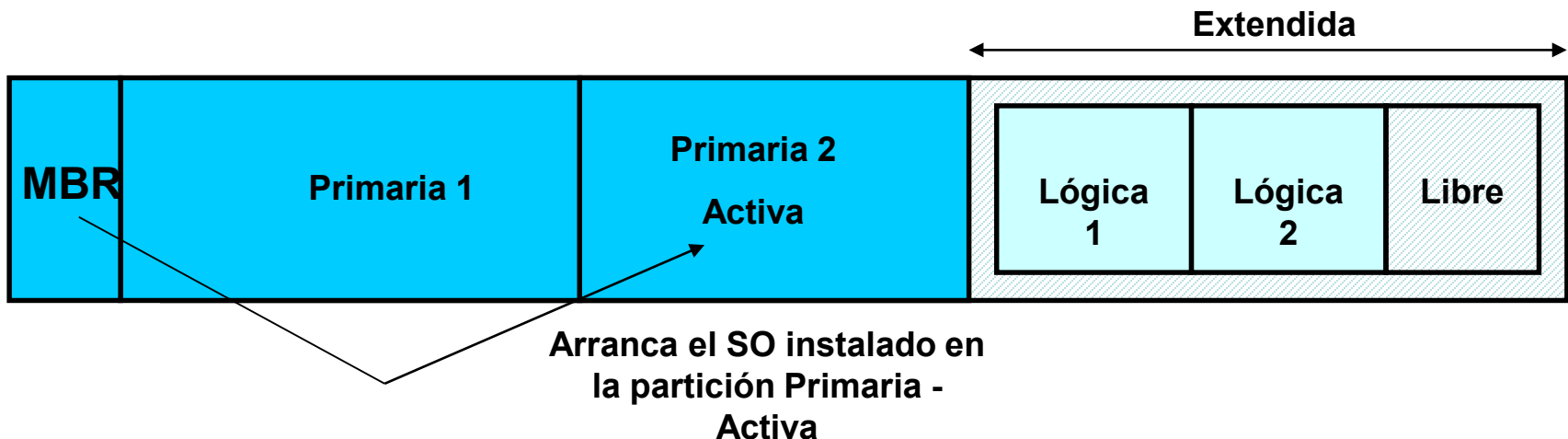
Discos Duros

Formateo lógico

Antes de hacer particiones, un disco duro se puede representar como un conjunto lineal de Sectores, que son conjuntos de 512 Bytes.

MBR (*Master Boot Record*):

- Es el primer sector (cilindro 0 cabeza 0). Llamado también **Sector de Arranque**.
- En su interior guarda:
 - Los parámetros físicos del disco duro.
 - Una estructura de datos llamada **Tabla de particiones**.
 - Un pequeño código ejecutable que se encarga de leer la Tabla de particiones y detectar la partición activa.



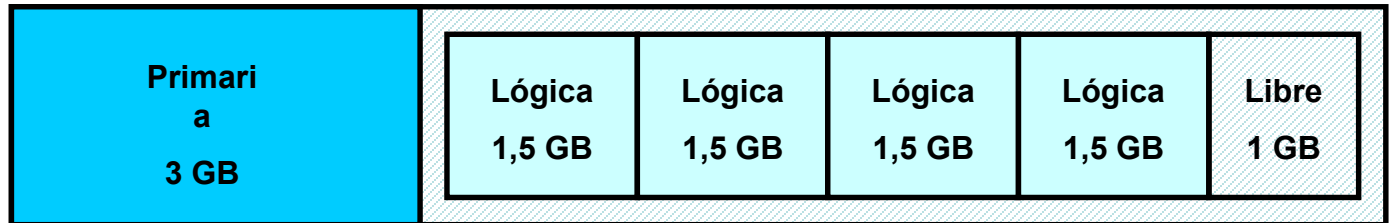
Ejemplo: Se desea dividir un Disco Duro de 10 GB en 5 particiones distintas (de tamaños arbitrarios) y, además, dejar 1 GB de Disco para particionar más adelante. Indicar cual o cuales de las siguientes respuestas serían correctas.

Discos Duros

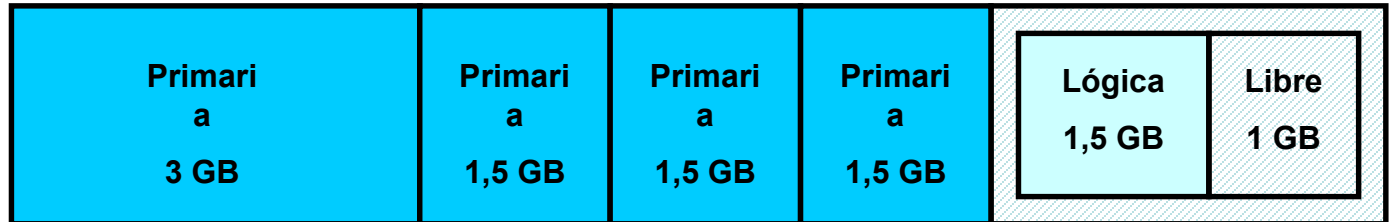
Formateo lógico



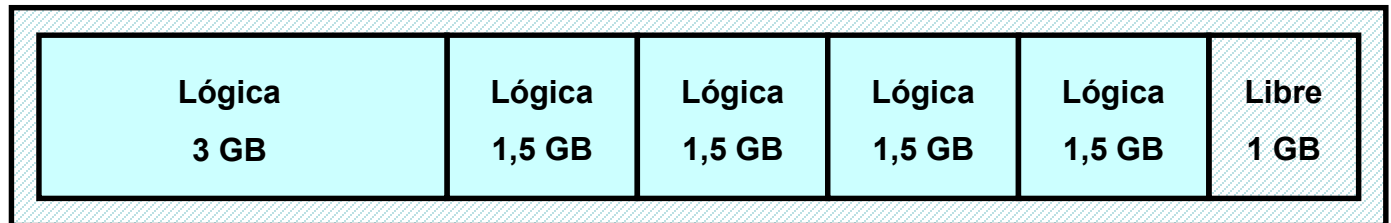
Disco
Básico
10 GB



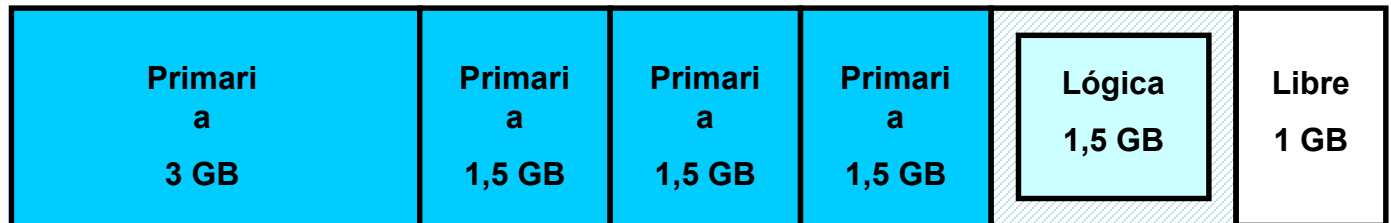
Disco
Básico
10 GB



Disco
Básico
10 GB



Disco
Básico
10 GB



Discos Duros

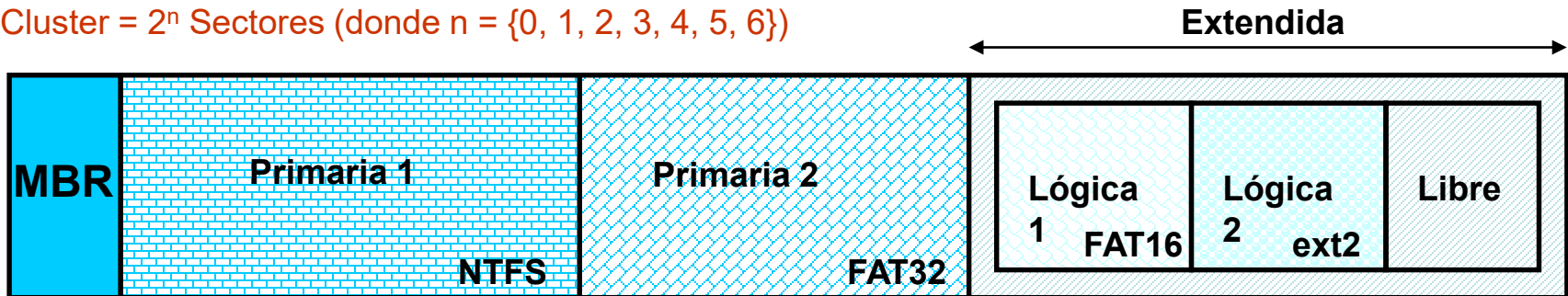
Estruct. de una unidad lógica o volumen

Una vez hechas las particiones hay que proceder a formatearlas, esto es, darle una estructura adecuada para que el Sistema Operativo pueda almacenar información en el HD.

Dependiendo del **Sistema de Archivos** el tipo de “formato” y su estructura variarán.

Los sectores se agrupan para formar **Clusters** → Unidad más pequeña de almacenamiento de un disco.

1 Cluster = 2^n Sectores (donde $n = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$)



Las funciones básicas de un Sistema de Archivos son:

- ✓ Control del espacio disponible y asignado.
- ✓ Mantenimiento de directorios y nombres de archivos.
- ✓ Control del lugar dónde se encuentran almacenadas físicamente las distintas partes de un archivo.

Sistemas de Archivos actuales:

FAT FAT32 NTFS HPFS NetWare Ext2 Ext3 JFS

Discos Duros

Conexiones



a) Conector IDE de 40 patillas Jumper de configuración Conector de alimentación



b) Conector de datos Conector de alimentación



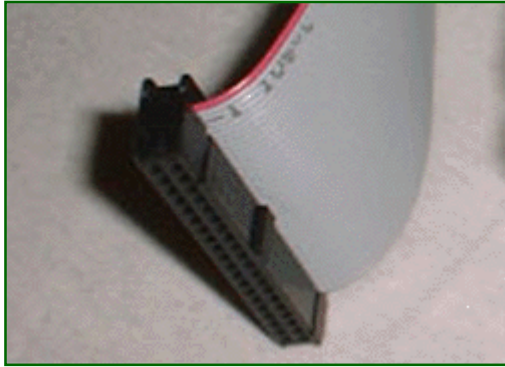
c) Conector de alimentación Conector de datos Jumper de configuración que limita la velocidad de datos



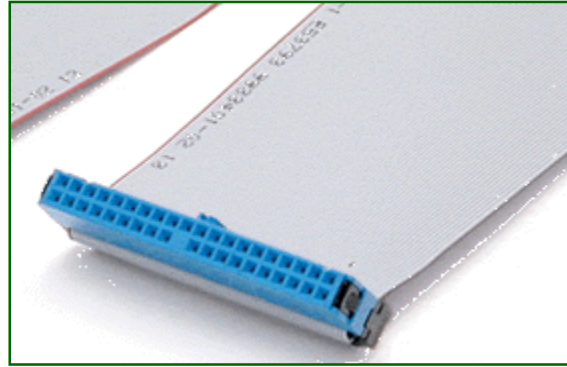
d) Conector de alimentación SATA Conector de datos Conector de alimentación

Discos Duros

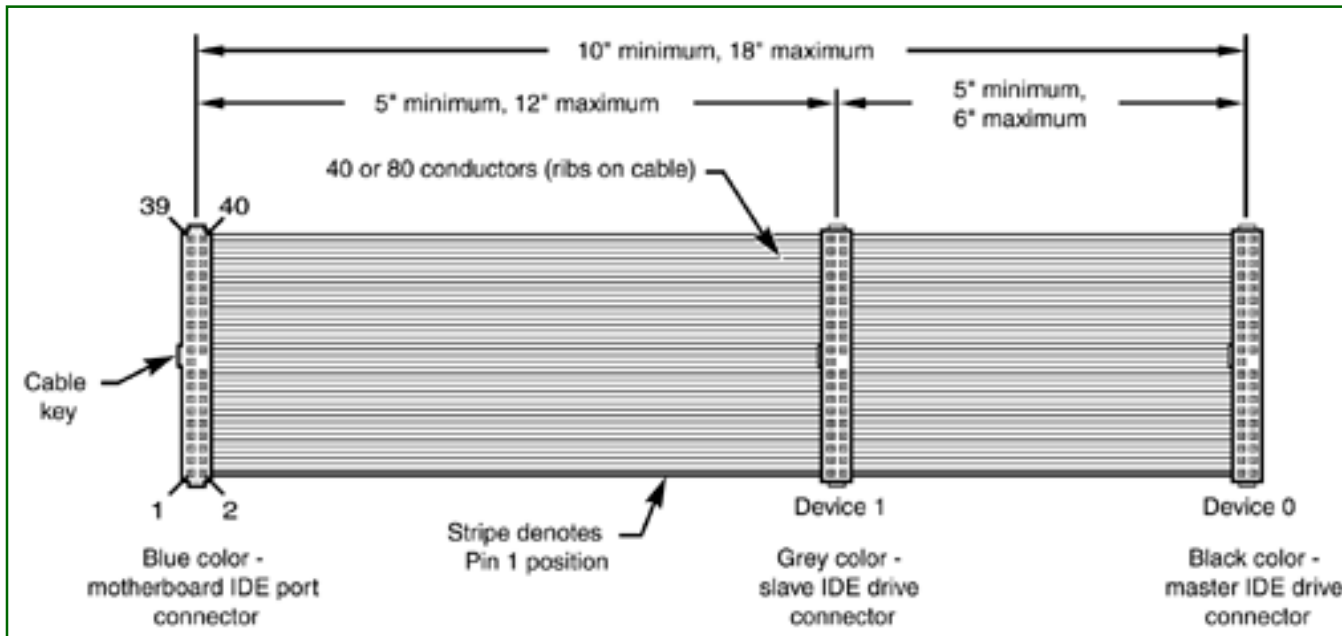
Conexión PATA/ATA/IDE



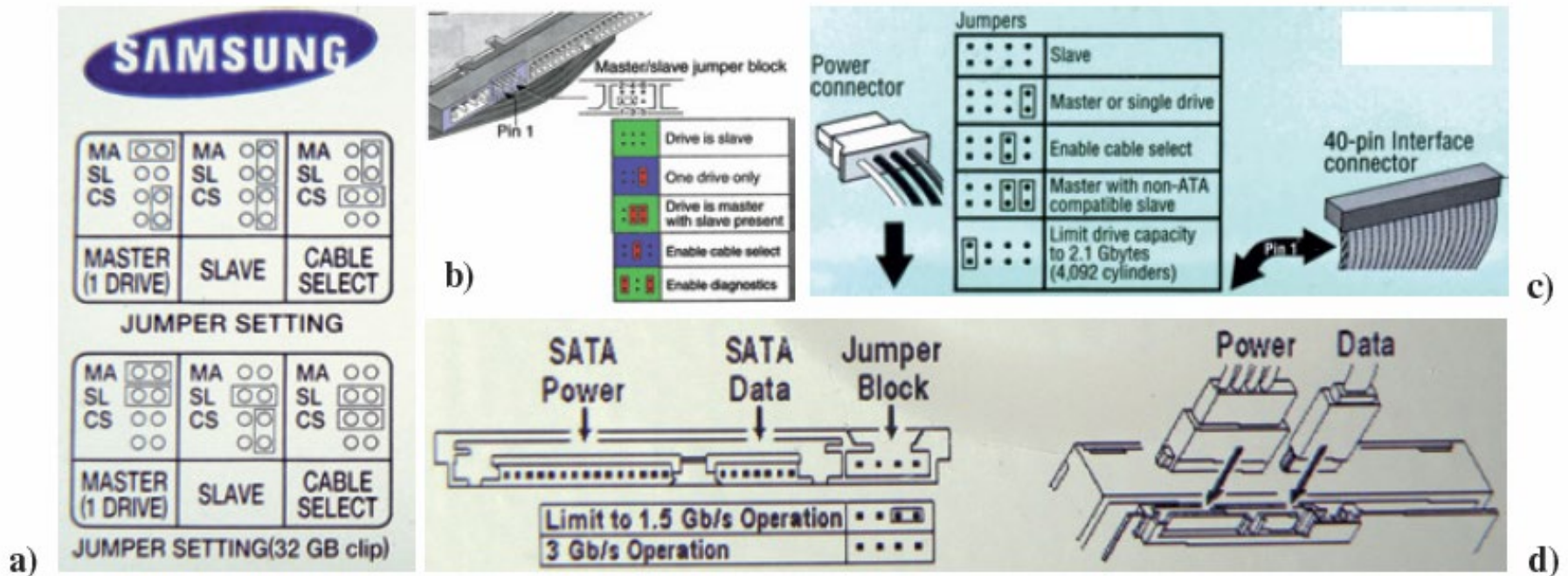
Cable IDE 40 hilos



Cable IDE 80 hilos



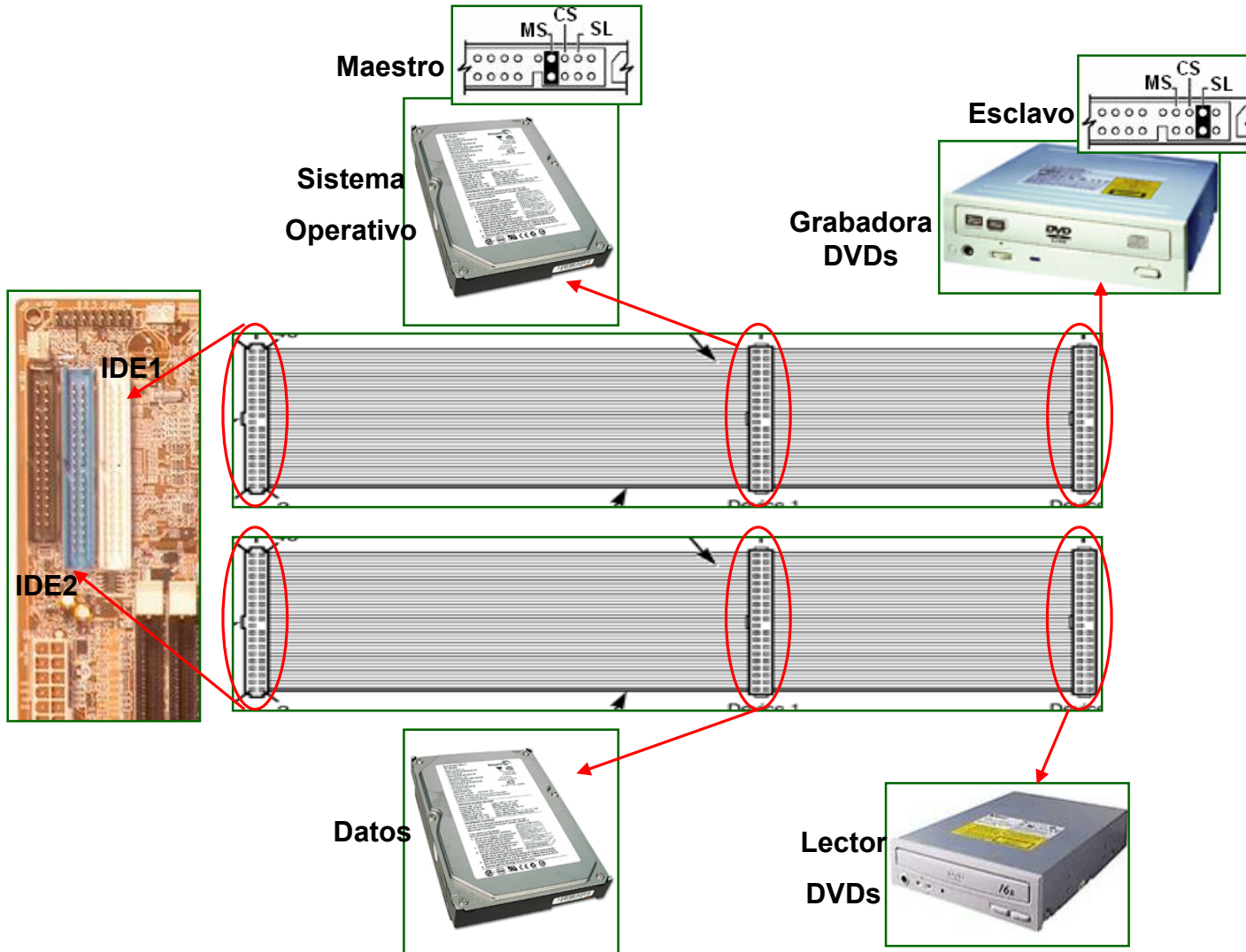
Discos Duros Configuración

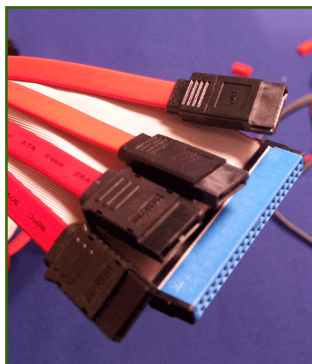


Indicación de configuración de disco duro IDE como maestro/esclavo o cable select por distintos fabricantes: a) Samsung; b) y c) Seagate. d) Conexión y jumper en un disco duro SATA (el jumper sólo es de limitación de velocidad).

Discos Duros

Configuración M-S





Discos Duros

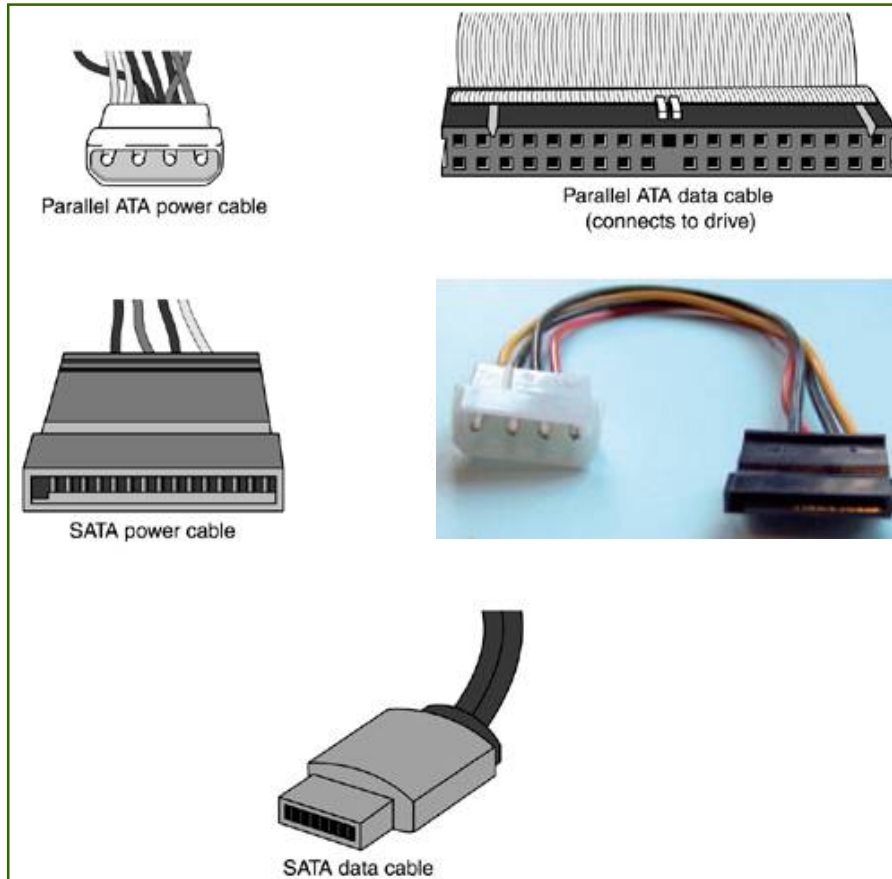
Conexión Serial ATA

Parallel ATA	Serial ATA	SATA Advantage
Up to 133 Mbytes/sec	Up to 150 Mbytes/sec (1.5 Gbits/sec)	Faster, and room for expansion
Tiny jumpers	No master/slave, point to point	Ease of use
Eighteen-inch cable	Up to 39-inch (1-meter) cable	Ease of integration
Two-inch-wide ribbon cable	Thin cable (1/4-inch)	Improved system airflow
80 conductor	7-wire differential (noise canceling)	Eliminates data integrity problems
40 pin and socket	Blade and beam connector (snap in)	Ease of use
Two-inch-wide data connector	1/2-inch-wide data connector	Ease of integration
Onboard DMA controller	First-party DMA support	Performance enhancement
High 5V tolerance for legacy drives	Low voltage (.25V) tolerance	Design improvement
Limited (legacy command queuing)	Intelligent Data Handling	Performance enhancement
—	Hot Swap	Ease of integration/use
CRC on data only	CRC on data, command, status	Enhanced data protection

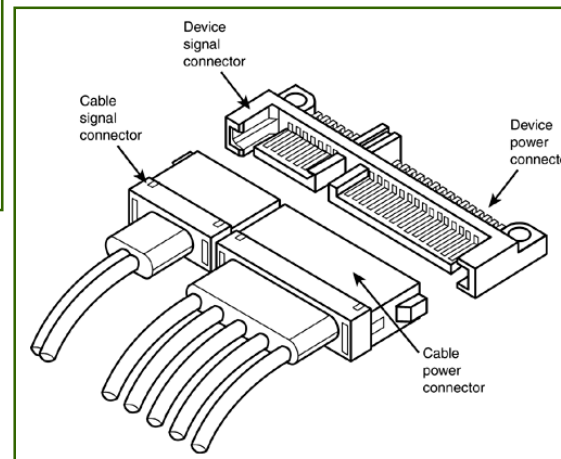
Discos Duros

Conexión Serial ATA

Comparación entre cables SATA y PATA



Estándar	Ancho de Banda (MB/s) Vdad efectiva teórica	Velocidad que brinda
SATA-150	150	187,5 MB/s (1,5 Gbps)
SATA-300	300	375 MB/s (3 Gbps)
SATA-600	600	750 MB/s (6 Gbps)



Almacenamiento óptico

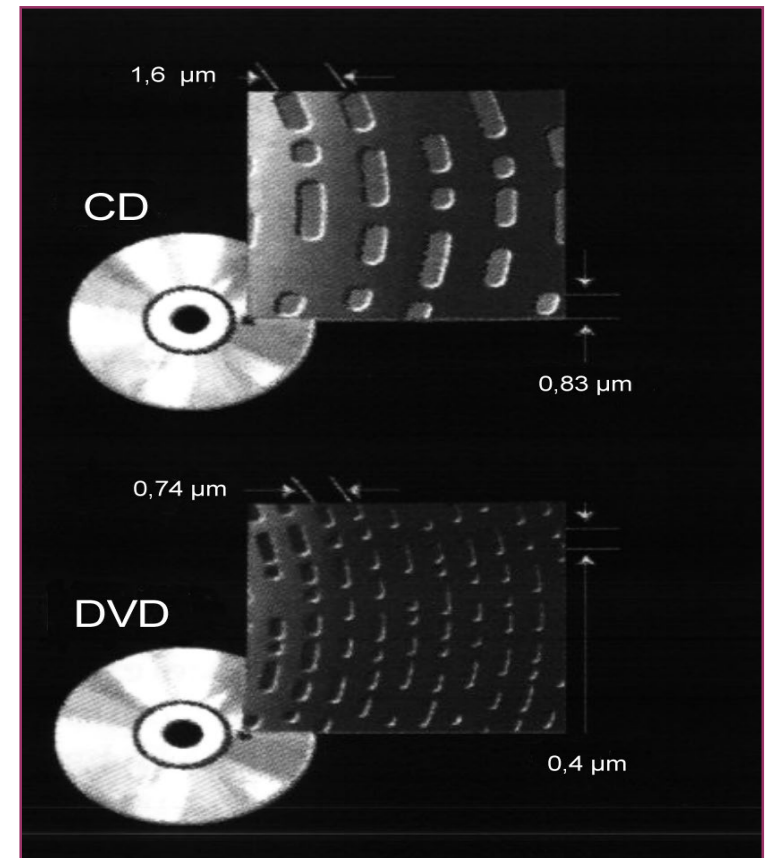
CD – ROM / DVD

CD-ROM:

- Diámetro: 120 mm
- Grosor: 1,2 mm
- Orificio: 15 mm
- Tasa de transferencia 1x = 150kB/s
- Distancia de los puntos: 0,83 micras
- Distancia entre pistas: 1,6 micras
- $\lambda = 780 \text{ nm}$
- 650, 700, 800 MBytes

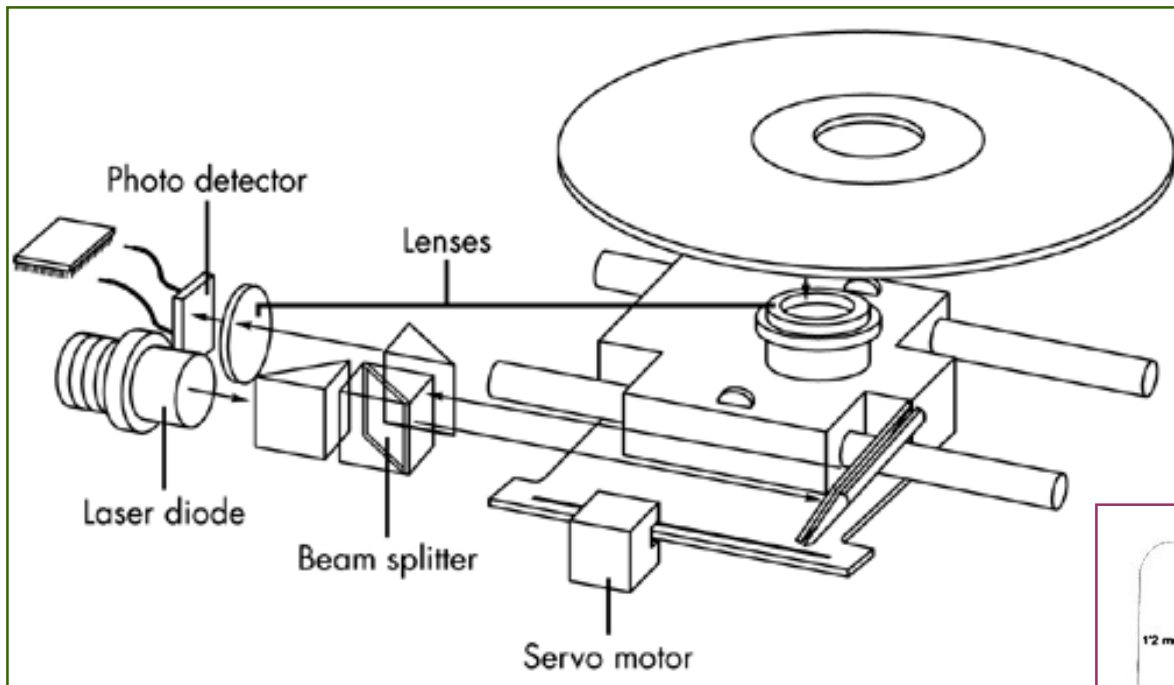
DVD:

- Mismo tamaño.
- Tasa de transferencia 1x = 1.350kB/s
- Tamaño de los puntos: 0,4 micras
- Distancia entre pistas: 0,74 micras
- $\lambda = 650 \text{ nm}$
- 4,7 Gbytes
- Capacidades: Desde 4,7 GB



Almacenamiento óptico

CD – ROM / DVD

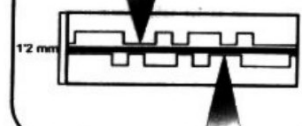


DVD 5 (4'7 Gb)



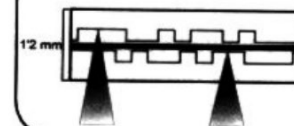
Una capa, una cara

DVD 10 (9'4 Gb)



Una capa, dos caras

DVD 9 (8'5 Gb)



Dos capas, una cara

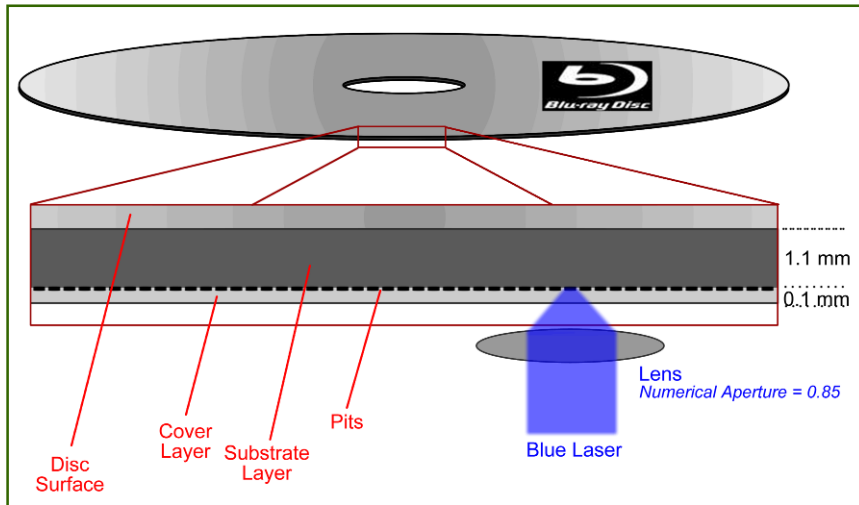
DVD 17 (17 Gb)



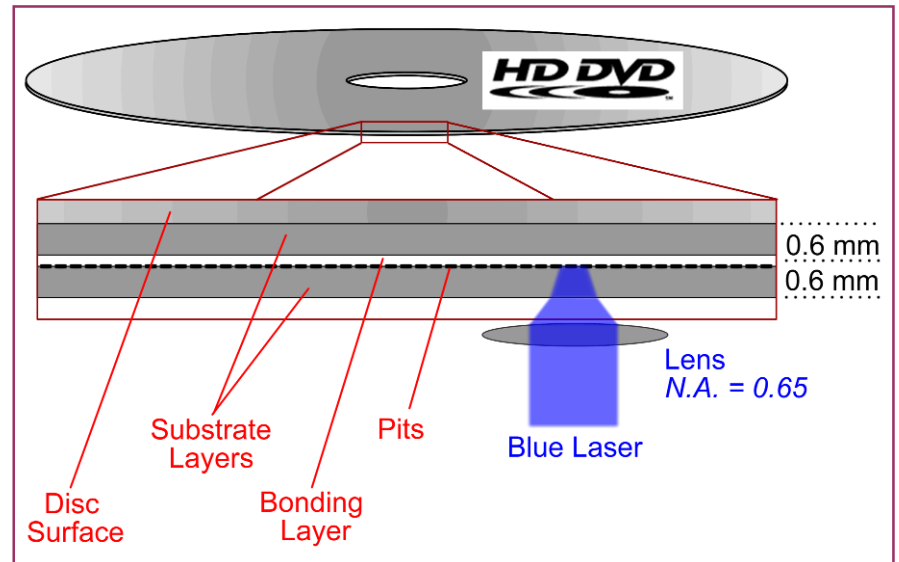
Dos capas, dos caras

Almacenamiento óptico

Blu-Ray / HD-DVD

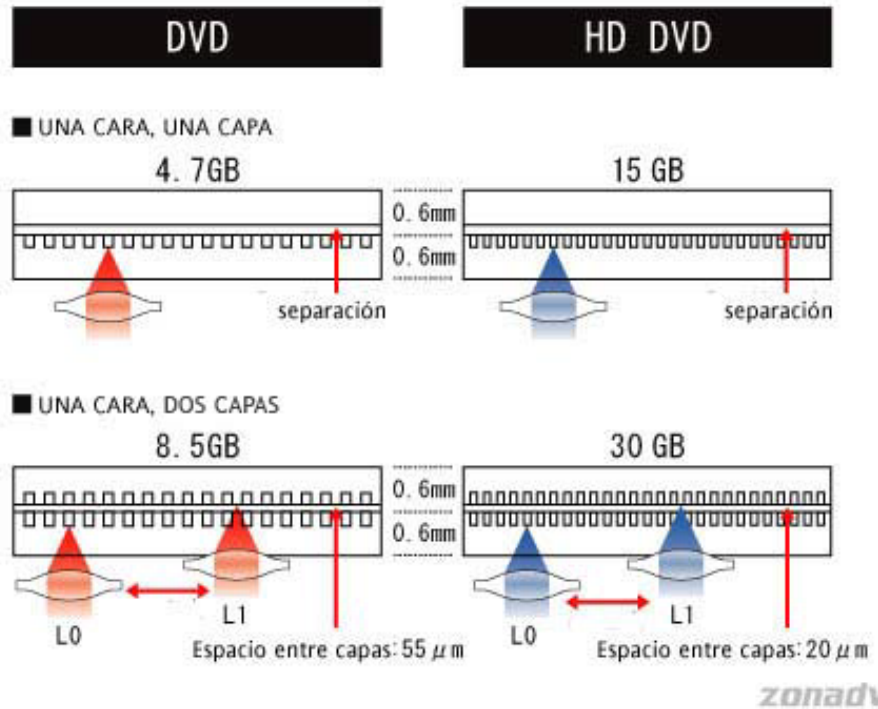


$$\lambda = 405 \text{ nm}$$



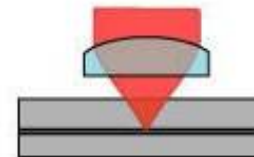
Almacenamiento óptico

Blu-Ray / HD-DVD

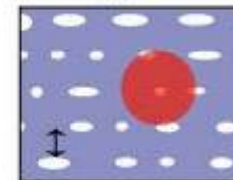


DVD

650-nm Laser Rojo
Apertura de lente = 0.6



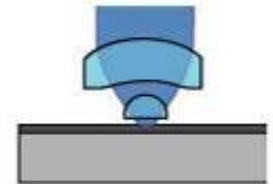
Dos capas
de policarbonato
0.6 mm



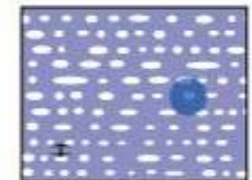
pitch
= .74 μm

BLU-RAY

405-nm Laser Azul
Apertura de lente = 0.85



1.1 mm
Capa policarbonato



pitch
= .30 μm

zonai

Almacenamiento óptico

Blu-Ray / HD-DVD



Ningún reproductor DVD puede leer discos Blu-Ray o HD-DVD, pero en su momento se fabricaron discos que, de un lado pueden ser reproducidos en un DVD y del otro pueden ser leídos en un reproductor Blu-Ray o HD-DVD llamados "combo format". También se produjeron los llamados "dual disc" o "total high definition disk" que incorporan los dos formatos de alta definición en un sólo disco.

Almacenamiento óptico

CBHD y HVD

CBHD:

Pese a todas estas características, Blu-Ray ganó la batalla y en febrero del 2008, los fabricantes HD-DVD dejaron de fabricarlo.

Sin embargo, a mediados del año 2009 apareció un nuevo formato de reproductor en China denominado China Blue High-definition Disc (CBHD) basado en el ya casi extinto HD-DVD, que **supera en ventas al Blu-ray**. Con la aparición del Blu-ray 3D parecía que el CBHD podría quedar rezagado, pero el formato chino de alta definición ha reaccionado rápido actualizando su tecnología a las tres dimensiones.

Disco Holográfico Versátil (HVD): En fase de investigación. 3,9 TB.
Tase de tranferencia, 1 Gbps. <http://es.wikipedia.org/wiki/HVD>

Almacenamiento óptico

Blu-Ray / HD-DVD / DVD

	Blu-ray	HD DVD	DVD
Capacidad	23,3/25/27 GB (capa simple) 46,6/50/54 GB (capa doble)	15 GB (capa simple) 30 GB (capa doble)	4,7GB (Capa Simple) 8,5GB (capa doble)
λ del Rayo Láser	405 nm	405 nm	650 nm
Tasa de transferencia datos	36,0 / 54,0 Mbps	36,55 Mbps	11,1 / 10,1 Mbps
Formatos Soportados	MPEG-2, MPEG-4 AVC, VC-1	MPEG-2, VC-1 (Basado en WMV), H.264/MPEG-4 AVC	DVD, VCD, MPEG-2
Resistencia a rayas y suciedad	Sí	No	No
Resolución máxima de vídeo soportada	1080p	1080p	480p/576p

Dispositivos magnéticos un poco mayores que los disquetes de 3 ½ pulgadas, aunque más robustos y fiables.

Unidades ZIP



Interfaces:

- Internos: IDE ó SCSI
- Externos: Paralelo, USB, SCSI



Almacenamiento

Dispositivos actuales

Componentes internos de un llavero USB típico

- 1 Conector USB
- 2 Dispositivo de control de almacenamiento masivo USB
- 3 Puntos de Test
- 4 Circuito de Memoria flash
- 5 Oscilador de cristal
- 6 LED
- 7 Interruptor de seguridad contra escrituras
- 8 Espacio disponible para un segundo circuito de memoria flash

